



Ciclo del Nitrogeno

El inicio de nuestro acuario de Peces.

Las primeras semanas de nuestro acuario van a ser cruciales para obtener éxito en el mantenimiento de estos maravillosos peces.

Antes de la introducción de los peces, es muy importante que en el agua se establezca todo un mundo biológicamente activo (ciclo del nitrógeno o ciclo biológico), que asegure una vida saludable para el pez (el rey del acuario de agua dulce) y sus compañeros de hábitat.

Nuestro acuario será un ambiente cerrado, donde todos los desechos originados por los peces, los restos de plantas y el alimento sin comer, se acumularán dentro del mismo. Esto podría originar un caos en cuanto a la toxicidad del agua, la cual, a pesar de verse clara, estaría conteniendo una serie de elementos totalmente letales para nuestros peces y no visibles al ojo humano.

Las principales toxinas generadas por la descomposición de la materia orgánica, por medio de microorganismos, están basadas en nitrógeno.

En un acuario inmaduro, el Amoniaco (NH_3) es tóxico y letal a pH por encima de 7. Por debajo de pH 7, se convierte en Amonio (NH_4^+), tóxico pero menos letal. Esta primera sustancia nitrogenada que se genera se transforma en nitritos (NO_2), menos tóxico (pero también llegando a ser letal y con una

mínima concentración prolongada puede enfermar a los peces). Este Nitrito (No_2) se convertirá luego en Nitratos (No_3), mucho menos peligroso, siendo muy importante para el desarrollo óptimo de nuestros peces mantenerlos por debajo de 20 ppm. Lo ideal es medirlo regularmente con un medidor de Nitratos (No_3). Para rebajarlo lo ideal es cambiar agua o adquirir un Reactor de resinas anti-nitrato, pero esta compra la haremos una vez nuestro acuario esté maduro, pasados unos meses, no nos adelantemos por favor.

Todo este proceso se denomina el ciclo del nitrógeno o ciclo biológico de un acuario.



Cómo se desarrolla este proceso.

Todo se basa en un grupo de bacterias llamadas unas autótrofas obligadas y otras bacterias aerobias estrictas, que transforman los desechos orgánicos en sustancias menos nocivas.

Cuando instalamos un acuario nuevo, estas bacterias nitrificantes sólo existen en pequeñas cantidades, y suelen venir principalmente en el agua (si no está potabilizada), en la arena, troncos etc... en nuestro caso las podemos añadir comprando bacterias de varias casas comerciales para acelerar el proceso, llamadas comúnmente bacterias vivas.

Es fundamental que en las primeras semanas se logre una multiplicación de sus colonias, de manera que, se obtenga una colonia lo suficientemente fuerte y grande para procesar los desechos de nuestros futuros s y sus compañeros habitantes de nuestro acuario.

El proceso de colonización de estas bacterias se produce sin ningún otro tipo de intervención más que una fuente de materia orgánica. Una vez que el acuario este lleno y los filtros comienzan a funcionar, podemos añadir un poco de amoníaco para empezar el ciclo, pues la cantidad que pueda existir en el agua, arena y troncos es escasa.

Se pueden añadir plantas naturales, ya que su propio metabolismo provee el nitrógeno inicial y además, son buenas consumidoras de amoníaco, evitando que su nivel se vaya muy arriba.

También se pueden agregar pequeñas cantidades de comida en escamas o gránulos (dejar que se descomponga durante días en el agua),

Otra manera de acelerar el ciclo es el añadido de bacterias mediante la introducción de agua o un poco de arena procedente de otro acuario ya maduro, para esto se debe de estar muy seguro y de sus buenas condiciones ya que existe la posibilidad de introducción de parásitos de otros acuarios (desde mi punto de vista no es recomendable para iniciar nuestro nuevo acuario de peces).

Es necesario un margen de tiempo de 15 a 30 días aproximadamente para asegurar que el nuevo acuario tiene una carga biológica completa, para ellos debemos tener a mano nuestros Kit de medición e ir anotando los valores de nuestro acuario en una libreta, haciendo un pequeño diario donde apuntaremos ph, temperatura, Amoniaco (NH3), Nitrito (No2), Nitrato (No3)... llevaremos así un registro de estos valores (de esta manera estaremos construyendo un proyecto de acuario con muchas probabilidades de éxito y habitable para nuestros peces y sus compañeros).

Las etapas del ciclo del nitrógeno o ciclo biológico de un acuario.

En este apartado vamos a la parte más científica y explicaremos las fases una a una.

Primera etapa: La formación de amoníaco

En nuestro acuario de peces encontraremos desechos tales como restos de alimento, detritos de los peces, hojas en descomposición y otras sustancias orgánicas como desechos químicos de algas y urea, que son fuente de nitrógeno. Puesto que el nitrógeno se encuentra fundamentalmente en las proteínas, existen microorganismos que contienen enzimas proteasas y peptidasas, las cuales actúan a través de un proceso llamado hidrólisis, rompiendo enlaces peptídicos y dando como resultado, sus componentes elementales o aminoácidos. La desaminación (es la conversión a ion amonio del nitrógeno) de estos últimos por separación del grupo amino, origina la amonificación (es la conversión a ion amonio del nitrógeno), esto es, la liberación de amoníaco.

El amoníaco es la primera sustancia que se forma durante el ciclo del nitrógeno y es la más tóxica de ellas. Por lo general, su nivel comienza a levantarse a partir del tercer día de iniciado el ciclo.

El amoníaco total presente en nuestro acuario se encuentra en dos formas: como amoníaco (NH3) y como ion amonio (NH4+). La proporción dependerá principalmente del pH y, en menor grado, de la temperatura. La solubilización del amoníaco genera un importante buffer:



A pH alcalino, la mayor concentración de hidroxilos hace que la reacción se desplace, en el equilibrio, hacia la producción de amoníaco (muy tóxico).

A pH ácido, la protonación de los hidroxilos produce un desplazamiento de la reacción, en el equilibrio, hacia la formación de amonio (menos tóxico).

El nivel de amoníaco de ser siempre de 0 mg/l o ppm, es decir, imperceptible por los kits de prueba convencionales. Si el nivel alcanza los 0,25 mg/l, la gran parte de los peces moriría antes de los tres días. Con 1,5 mg/l, en un día bastaría para matarlos, y con un nivel de 5mg/l, la muerte llegaría en cuestión de horas.

En un tanque maduro, el nivel de amoníaco es mantenido en cero por la actividad bacteriana, pero hay situaciones que pueden dar lugar a subidas temporales:

- Adición de una gran cantidad de peces al mismo tiempo
- Sobrealimentación
- Falta de filtro o mantenimiento
- Uso de medicamentos
- Excesiva limpieza del material filtrante

El amoníaco produce daños en las agallas, las cuales enrojecen. También ataca a branquias y riñones, disminuye el apetito y hace más susceptible al pez de contraer enfermedades. Ocasiona hemorragias y daños osmoregulatorios. A niveles pequeños, el amoníaco produce stress.

Segunda etapa: oxidación a nitrito

En un acuario maduro, el amoníaco es oxidado por las bacterias para formar nitritos:



Las bacterias responsables de este proceso son del género Nitrosomas, aunque ciertos estudios aseguran que estas bacterias no tienen gran actividad en los acuarios de agua dulce, siendo bacterias del grupo Nitrosococcus los verdaderos amoníaco-oxidantes de nuestros acuarios (cosas de científicos).

El ácido nitroso (HNO_2) disuelto en agua se encuentra parcialmente disociado, aportando así el ion nitrito (NO_2^-). Éste no tiene la toxicidad del amoníaco, pero resulta perjudicial para la salud de los peces. Reacciona principalmente con la hemoglobina de la sangre, formando metahemoglobina (hemoglobina oxidada) impidiendo su correcta oxigenación, lo que origina hipoxia, observándose rápidos movimientos de las agallas del pez, disminución de su actividad, inanición (el pez deja de comer) y finalmente muere. Puesto que la metahemoglobina causa que la sangre tome una tonalidad color marrón, la observación de ese color en las agallas es síntoma de envenenamiento por nitritos.

El nivel de nitritos debe de ser 0 mg/l o ppm. Una exposición prolongada de los peces a concentraciones de sólo 0,1 mg/l podría resultar nocivo, debilitando al pez y haciéndolo más susceptible a contraer enfermedades.

Normalmente, el nivel de nitritos comienza a subir antes del final de la primera semana comenzado el ciclo.

Tercera etapa: conversión a nitrato

En esta etapa se produce la oxidación del nitrito a nitrato:



Aquí intervienen bacterias del género *Nitrobacter* pero teniendo en cuenta investigaciones recientes, las responsables de la conversión de nitrito a nitrato serían bacterias del grupo *Nitrospira*. (cosas de científicos).

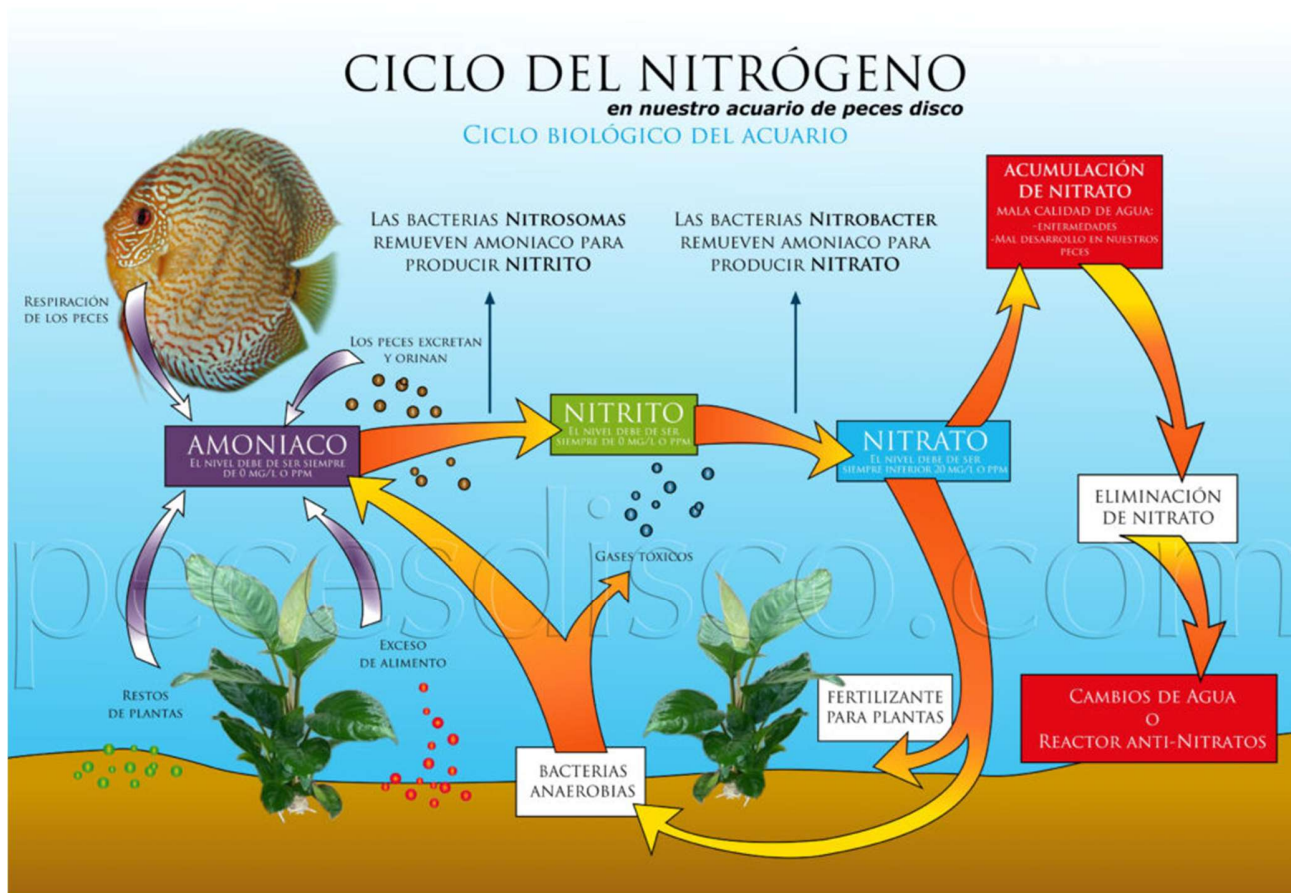
Como resultado de este proceso, los nitratos comienzan a acumularse lentamente en nuestro acuario. Es importante no dejar que su concentración se eleve en exceso pues, a pesar de ser muchísimo menos tóxico que el amoníaco o el nitrito, puede traer consecuencias a largo plazo en la salud general de nuestros peces fase de desarrollo (engorde) y reproducción de éstos. Los nitratos junto con silicatos y fosfatos altos favorecen el crecimiento excesivo de las algas, que los utilizan como alimento.

Por lo general, es conveniente mantener los nitratos por debajo de 40 mg/l o ppm en un acuario comunitario, pero lo más recomendable sería no sobrepasar los 20 mg/l. Los s en desarrollo es mejor mantenerlos por debajo de 10 mg/l. porque los nitratos altos son fuente de mal desarrollo en alevines y peces de engorde y es el desencadenante de enfermedades por el stress derivado de la mala calidad del agua.

Para evitar intoxicaciones con nitrato debemos realizar cambios semanales de agua de calidad, de un 30%, en acuarios comunitarios, siempre utilizando agua de calidad. Hay que hacer test de los valores del agua antes de los cambios de agua para asegurarnos de que el agua que vamos a aportar no sea peor que la tenemos en nuestro acuario de s (muchas veces los valores del agua del grifo puede variar dependiendo la zona y la época del año).

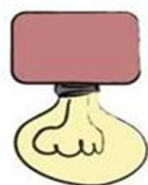
En esta agua de los cambios es recomendable utilizar algún anticloro comercial de cualquiera de las marcas que tenemos en nuestra tienda, siguiendo las indicaciones del fabricante.

También podemos introducir el reactor anti-nitratos, o hacerlo de una forma natural con plantas, estas deberán ser de alguna especie que consuma gran cantidad de nitratos (lo absorben en forma de abono).



Desnitrificación

Aquí finaliza el ciclo del nitrógeno. Los nitratos son transformados en nitrógeno libre. Este proceso de descomposición es llevado a cabo por bacterias desnitrificadoras anaerobias autótrofas y heterótrofas, de manera tal que, el nitrógeno gaseoso es devuelto a la atmósfera y al agua. En un acuario hay pocos lugares con ausencia de oxígeno, por lo que la desnitrificación prácticamente no se produce. Las bacterias desnitrificantes existen en pequeña cantidad, y su presencia debe evitarse debido a que suelen asociarse a sustancias tóxicas como el ácido clorhídrico y a gases nocivos, como el metano. Por esta razón es conveniente remover la grava o la arena del fondo para evitar así, zonas con escasez de oxígeno



Luz

Ciclo del nitrógeno En la Acuaponia

Traducción Earthship Chile
Vía: TilapiaHouse

